KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

restore와 stash, 눈으로 보기

커밋 전 변경을
취소하고 잠깐 보관하기

```
$ git restore login.md
  고친 것 버리기
$ git stash
  서랍에 넣기
$ git stash pop
  서랍에서 꺼내기
```

오늘의 순서

1

git restore

고친 걸 버리기

5–8쪽

2

git restore --staged

add 취소하기

9–11쪽

3

reset과 무엇이 달라요

파일과 이름표

12쪽

4

git stash

고치던 걸 서랍에 잠깐

13–18쪽

5

팀에서 쓰기

pull 전에 치우고 꺼내기

19–22쪽

6

막힐 때

자주 나오는 메시지

23쪽

마지막 24쪽은 한 장 요약이에요.

들어가기

이럴 때 쓰는 명령이에요

파일을 망쳤어요

>> 대신 > 를 쳐서
내용이 다 사라졌어요

```
git restore
```

엉뚱한 파일까지 올렸어요

git add . 로
개인 메모까지 올렸어요

```
git restore --staged
```

pull이 막혀요

고치던 게 있는데
팀원이 push했대요

```
git stash
```

셋 다 아직 커밋하지 않은 변경을 다뤄요.

들어가기

네 칸 그림에서 보면



`git restore 파일`
③ 마지막 커밋 모습으로 ①을 덮어요

`git restore --staged 파일`
②에서 내려요. ① 내용은 그대로

`git stash`
①② 변경을 서랍에 넣고 ③ 모습으로

실습 1 · 파일을 망쳤어요

echo "로그인 버튼" > login.md

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 덮어씀

로그인 버튼

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

e12ffc2 main

login.md 마지막 커밋

로그인
아이디
비밀번호

GitHub

④ 원격 저장소

이번엔 쓰지 않아요

```
$ echo "로그인 버튼" > login.md
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   login.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

status가 방법을 알려 주고 있어요

노란 줄: git restore로 고친 걸 버려요

실습 1 · 버리기 전에 확인

git diff

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 덮어씀

로그인 버튼

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

e12ffc2 main

login.md 마지막 커밋

로그인

아이디

비밀번호

GitHub

④ 원격 저장소

이번엔 쓰지 않아요

```
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index ef88ce3..b4b694b 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -1,3 +1 @@
-# 로그인
-아이디
-비밀번호
+로그인 버튼
```

무엇이 바뀌는지 먼저 봐요

restore하면 + 줄이 사라지고
- 줄이 돌아와요

실습 1 · git restore

git restore login.md




```
$ git restore login.md
$ cat login.md
# 로그인
아이디
비밀번호
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

마지막 커밋 모습으로 돌아왔어요

③ 커밋 e12ffc2는 그대로예요

git restore · 주의

restore로 버린 건 되찾을 수 없어요

⚠

커밋하지 않은 변경은 Git에 기록이 없어요

reset이나 revert는 커밋을 다뤄서 기록이 남아요. restore로 버린 줄은 휴지통에도 가지 않아요.

`git restore . 은 특히 조심`

1

git diff 먼저

사라질 줄을 눈으로 확인해요

```
git diff
```

2

남길 게 있으면 커밋

커밋해 두면 나중에 되돌릴 수 있어요

```
git add 파일
git commit -m "..."
```

3

파일 이름을 꼭 적기

git restore . 은 모든 파일을 한 번에 버려요

```
git restore login.md
```

실습 2 · 엉뚱한 파일까지 올렸어요

git add .




```
$ echo "로그인 버튼" >> login.md
$ echo "내일 할 일: 디자인 묻기" > memo.md
$ git add .
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   login.md
        new file:   memo.md
```

memo.md는 올리면 안 돼요

노란 줄: add를 취소하는 명령이에요

실습 2 · git restore --staged

git restore --staged memo.md




```
$ git restore --staged memo.md
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   login.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        memo.md
```

② 대기실에서만 내렸어요

memo.md 파일은
① 에 그대로 있어요

restore 두 가지

--staged가 있고 없고는 크게 달라요

git restore 파일



① 의 고친 내용을 버려요

되찾을 수 없어요

git restore --staged 파일



② 에서 ① 로 내려요

고친 내용은 그대로 있어요

```
$ echo "아이디 저장" >> login.md
$ git add login.md
$ git restore --staged login.md
$ git diff
diff --git a/login.md b/login.md
index 6e22a11..b8c799e 100644
--- a/login.md
+++ b/login.md
@@ -2,3 +2,4 @@
 아이디
 비밀번호
 로그인 버튼
+아이디 저장
```

add를 취소해도
+아이디 저장은 남아요

--staged를 빼면 이 줄까지 사라져요.

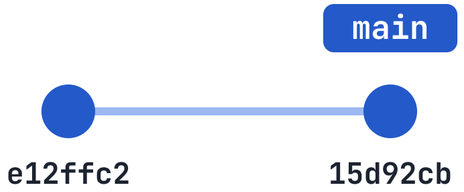
reset과 무엇이 달라요

restore는 파일, reset은 이름표를 옮겨요

git restore 파일

커밋과 이름표는 그대로

① ② 의 파일만 바꿔요



git reset HEAD~1

이름표가 한 칸 뒤로

커밋을 취소해요 (02, 03)



	바꾸는 곳	커밋 기록	언제
`git restore 파일`	① 작업 폴더	그대로	커밋 전, 고친 걸 버릴 때
`git restore --staged 파일`	② 대기실	그대로	commit 전, add를 취소할 때
`git reset HEAD~1`	③ 이름표	한 칸 뒤로	push 전, 커밋을 취소할 때

실습 3 · pull하려는데 막혀요

git pull origin main

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md — 고치는 중

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

● 15d92cb **main**

login.md — 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

● 0be6431

● 15d92cb

lee가 제목을 고쳐 올렸어요

```
$ echo "비밀번호 찾기" >> login.md
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/hello-git
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   15d92cb..0be6431  main       -> origin/main
Updating 15d92cb..0be6431
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        login.md
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
```

커밋하거나 stash 하래요

고치던 게 덮일까 봐
Git이 멈췄어요

실습 3 · git stash

git stash

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md — 변경 없음

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

15d92cb main

login.md — 마지막 커밋

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

0be6431

15d92cb

lee가 제목을 고쳐 올렸어요

```
$ git stash
Saved working directory and index state WIP on main: 15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
$ git stash list
stash@{0}: WIP on main: 15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
```

서랍 (stash)

login.md — stash@{0}

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

git stash list 읽기

서랍 안 한 줄이 이렇게 생겼어요

```
stash@{0}:  WIP on main:  15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
```

서랍 번호
0이 가장 최근

작업 중
Work In Progress

치운 브랜치
어디서 넣었나

그때 마지막 커밋
이 커밋 위에서 고치던 것

```
$ git stash
$ git stash list
stash@{0}: WIP on main: dd746b3 feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
stash@{1}: WIP on main: dd746b3 feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
```

또 넣으면 새 것이 {0}
예전 것은 {1}로 밀려요

pop은 맨 위 {0}부터 꺼내요. 서랍엔 한 번에 하나만 두는 게 편해요.

실습 3 · 이제 pull

git pull origin main

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 받음

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

0be6431 main

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

- 0be6431
- 15d92cb

lee가 제목을 고쳐 올렸어요

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/hello-git
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating 15d92cb..0be6431
Fast-forward
 login.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

서랍 (stash)

login.md stash@{0}

```
# 로그인
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

실습 3 · git stash pop

git stash pop

내 컴퓨터

① 작업 폴더

login.md 고치는 중

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 찾기
```

② 대기실

비어 있음

③ 내 저장소

0be6431 main

login.md 마지막 커밋

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
```

GitHub

④ 원격 저장소

- 0be6431
- 15d92cb

lee가 제목을 고쳐 올렸어요

```
$ git stash pop
Auto-merging login.md
On branch main
Changes not staged for commit:
        modified:   login.md

Dropped refs/stash@{0} (ea47a275d168793f5d750db2514463f36986122d)
```

서랍 (stash)

서랍이 다시 비었어요

git stash · 브랜치 옮길 때

checkout이 막힐 때도 같아요

```
$ git checkout main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
        login.md
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
```

1. **`git stash`**
   feature/login에서 고치던 걸 넣기
2. **`git checkout main`**
   main으로 가서
3. **급한 일**
   고치고 commit, push
4. **`git checkout feature/login`**
   돌아와서
5. **`git stash pop`**
   꺼내서 이어서

서랍은 브랜치와 상관없이 하나예요. 꺼낼 때는 넣었던 브랜치로 돌아가서 pop 해요.

팀에서 쓰기

팀원이 push했대요. 나는 고치던 중이에요

1. **`git stash`**
   고치던 걸 서랍에

2. **`git pull origin main`**
   팀원 커밋 받기

3. **`git stash pop`**
   서랍에서 꺼내 이어서

4. **`git add login.md`**
   `git commit -m "feat: 비밀번호 찾기 추가"`
   마저 하고 커밋

5. **`git push origin main`**
   올리기

```
$ git log --oneline
8eacb89 (HEAD -> main, origin/main) feat: 비밀번호 찾기 추가
0be6431 feat: 로그인 제목 바꾸기
15d92cb feat: 로그인 버튼 추가
e12ffc2 feat: 로그인 화면 추가
```

merge 커밋 없이 한 줄로 이어졌어요

lee의 커밋 위에 내 커밋이 올라갔어요.

팀에서 쓰기 · 같은 줄을 고쳤다면

pop 했더니 충돌이 났어요

```
$ git stash pop
Auto-merging login.md
CONFLICT (content): Merge conflict in login.md
On branch main
Unmerged paths:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   login.md

The stash entry is kept in case you need it again.
```

login.md

```
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
<<<<<<< Updated upstream
비밀번호 재설정
=======
비밀번호 찾기 (이메일)
>>>>>>> Stashed changes
```

Updated upstream

pull로 받은 쪽
lee가 고친 줄

Stashed changes

서랍에서 꺼낸 쪽
내가 고친 줄

서랍에 남아 있어요

충돌이 나면 pop이 서랍을
비우지 않아요

팀에서 쓰기 · 충돌 풀기

03처럼 풀고, 서랍을 비워요

1. **파일을 고쳐요**
   표시 줄 세 개를 지우고
   남길 내용으로

2. **`git add login.md`**
   다 풀었다고 알려요

3. **`git stash drop`**
   남아 있던 서랍을 비워요

4. **`git commit -m "..."`**
   `git push origin main`
   늘 하던 대로

```
$ cat login.md
# 로그인 페이지
아이디
비밀번호
로그인 버튼
비밀번호 재설정 (이메일)
$ git add login.md
$ git stash drop
Dropped refs/stash@{0} (30ebc16b62d989d22d6cf5dc856d28b138dee3ba)
$ git stash list
$ git commit -m "feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가"
[main dd746b3] feat: 비밀번호 재설정에 이메일 안내 추가
$ git push origin main
   365260f..dd746b3  main -> main
```

팀에서 쓰기 · 정리

고치던 게 있을 때: 버릴까, 치울까, 남길까

버리기

필요 없는 변경

```
git restore 파일
```

되찾을 수 없어요

잠깐 치우기

덜 끝났는데 pull, checkout 해야 할 때

```
git stash
git stash pop
```

내 컴퓨터에만 있어요

남기기

커밋할 만큼 끝났을 때

```
git add 파일
git commit -m "..."
```

기록에 남아요

막힐 때

이런 메시지가 나와요

1

`No local changes to save`

고친 게 없거나, 새 파일만 있어요. 새 파일은 add해야 서랍에 들어가요

```
git add 파일
git stash
```

2

`stash list에 여러 줄이 있어요`

꺼내는 걸 잊었어요. 맨 위 {0}부터 하나씩 꺼내요

```
git stash pop
```

3

`CONFLICT ... The stash entry is kept`

같은 줄을 둘 다 고쳤어요. 21쪽처럼 풀어요

```
git add 파일
git stash drop
```

4

`error: pathspec 'signup2.md' did not match`

파일 이름이 틀렸어요. status로 이름을 확인해요

```
git status
```

한 장 요약

버리기

```
git restore 파일
```

먼저 git diff
되찾을 수 없음

add 취소

```
git restore --staged
파일
```

내용은 그대로

잠깐 치우기

```
git stash
git stash list
git stash pop
```

pop 충돌

파일 고치기

```
git add 파일
git stash drop
```

막히면 git status의 괄호 안 안내부터 읽어요. 팀에서는 stash, pull, pop, commit, push 순서예요.